แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 4 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : Game base Learning

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2: เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด ป.4/1: ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

ตัวชี้วัด ป.5/1: ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ป.6/1: ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนสามารถ:

ด้านความรู้ (K):

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง (Structure), ลำดับขั้นตอน (Sequence) และระบบการทำงาน (System) ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ได้

ด้านทักษะ (P):

- ออกแบบอัลกอริทึมหรือชุดคำสั่งอย่างง่ายเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นทำงานตามวัตถุประสงค์ได้แม่นยำ
- วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Optimization) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เร็วขึ้น/ผิดพลาดน้อยลง)

ด้านคุณลักษณะ (A):

- แสดงออกถึงทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การยอมรับความคิดเห็น และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Learner Competencies)

ความสามารถในการคิด: คิดเป็นระบบ (Systems Thinking) และคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)

ความสามารถในการสื่อสาร: การถ่ายทอดคำสั่งเชิงเทคนิคให้เข้าใจง่ายและชัดเจน

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การทำงานกลุ่มและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด

สาระสำคัญ (Key Concepts) ที่สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรม	สาระสำคัญ (Concepts)
1. Build the Impossible	Engineering Design & Stability: การออกแบบโครงสร้างและจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity) เพื่อรองรับน้ำหนัก (Payload)
2. Silent Builder	Input/Output & Precision: การส่งต่อข้อมูลพิกัด (Coordinates) และความแม่นยำของคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
3. Factory Frenzy	Process & Automation: การแบ่งงานเป็นส่วนย่อย (Decomposition) และการจัดการสายการผลิตให้ต่อเนื่อง (Flow)
4. Grand Mission	Game Design & Logic: การสร้างเงื่อนไข (Conditions) และสถานการณ์จำลองเพื่อทดสอบระบบ

Mission League เปิดภาคเรียน

ใน 4 เกมส์จะแบ่งทีมนักเรียนออกเป็นทีมละ 4 คน เพื่อเล่นเกมส์ตลอด 4 คาบเรียนเรียนนี้ โดยแต่ละทีมจะได้

- ชื่อทีม
- ธงทีม / โลโก้ทีม https://www.canva.com/design/DAHFaQxabSY/0RTQz37gMcYJ8WiHceRVAQ/edit?utm_content=DAHFaQxabSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- ใบภารกิจ 1 เล่ม
- คะแนนสะสม 4 ด้าน
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความเป็นระบบ
- การวางแผน
- ผลการแข่งขัน

เป้าหมายของ 4 คาบแรก

ไม่ใช่แค่ “เล่นสนุก” แต่ให้เด็กได้ฝึก

- คิดสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำกัด
- วางแผนก่อนลงมือ
- แบ่งบทบาทในทีม
- ทดลอง–ผิดพลาด–ปรับปรุง
- แข่งขันอย่างมีกติกา
- สะท้อนว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความเร็วอย่างเดียว แต่มาจาก “ระบบ”

คาบที่ 1: กิจกรรมที่1 Build the Impossible – เมืองกระดาษพิชิตโจทย์ (50 นาที)

เป้าหมาย
เปิดใจเด็กด้วยเกมสร้างสรรค์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมทันที และทำให้เห็นว่า “ทีมที่ชนะไม่ใช่ทีมที่รีบที่สุด แต่เป็นทีมที่วางแผนดีที่สุด”

ทักษะเด่น
ความคิดสร้างสรรค์ + การวางแผน + การทดลองปรับปรุง

อุปกรณ์	**กติกา**
• กระดาษ A4 / หนังสือพิมพ์ • เทปกาว • กรรไกร • แก้วกระดาษ / หลอด • เชือก • หนังสือ 1 เล่มหรือวัตถุสำหรับทดสอบรับน้ำหนัก • ใบโจทย์ภารกิจ	• ใช้วัสดุจำกัดเท่ากันทุกทีม • ห้ามขอเพิ่ม • ก่อนเริ่มสร้าง ต้องส่ง “แผนร่าง 1 หน้า” ให้ครู • ระหว่างทำ ครูสามารถสุ่มแจก “เหตุการณ์พิเศษ” เช่น • **แผ่นดินไหว:** หลังทำเสร็จเอามือออก 20 วินาที • **งบลดลง:** ห้ามใช้เทปเพิ่ม • **เปลี่ยนโจทย์:** ต้องเพิ่มทางเดิน/จุดเด่น

ภารกิจ
ให้แต่ละทีมสร้าง “สิ่งก่อสร้าง” จากวัสดุที่กำหนด ภายใน 1 คาบ โดยต้องผ่าน 3 เงื่อนไข

- สูงที่สุด
- รับน้ำหนักได้
- มีเรื่องราว/คอนเซปต์ของทีม

ขั้นตอนการสอน — แบ่งเป็น 5 ช่วง
ช่วงที่ 1(5 นาที) : เปิดเกม + ตั้งทีม

- การแบ่งกลุ่ม: แบ่งกลุ่มละ 4-5 คน (ไม่ควรเกินนี้เพื่อให้ทุกคนได้หยิบจับอุปกรณ์)
- บทบาทสมมติ: แนะนำให้เด็กแบ่งหน้าที่กัน เช่น หัวหน้าทีม (ตัดสินใจเด็ดขาด), สถาปนิก (วาดแบบ), ฝ่ายจัดซื้อ (คุมจำนวนอุปกรณ์), และ ช่างก่อสร้าง (ลงมือทำ)

ช่วงที่ 2 (8 นาที) : วางแผนและสเก็ตช์รูปแบบและโครงสร้างของอาคาร

- **วิเคราะห์โจทย์:** เด็กต้องคุยกันว่า "ความสูง" กับ "การรับน้ำหนัก" อะไรทำยากกว่ากัน? ถ้าทำสูงเกินไปฐานจะรับน้ำหนักไหวไหม?
- ร่างแบบ: เด็กต้องวาดรูปสิ่งก่อสร้างลงในกระดาษ 1 หน้า (ครูต้องย้ำว่าถ้าไม่ส่งแบบ ห้ามหยิบอุปกรณ์)
- **กลยุทธ์:** เด็กที่ฉลาดจะเริ่มคิดถึงการ "พับ" หรือ "ม้วน" กระดาษให้เป็นทรงกระบอกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (Structural Strength)

ช่วงที่ 3 (20 นาที) : ลงมือปฏิบัติ

ในขณะที่เด็กกำลังทำอย่างสนุกสนาน คุณครูต้องนำ "เหตุการณ์พิเศษ" (Random Events) เข้ามาแทรกเพื่อกระตุกต่อมแก้ปัญหา:

- **เหตุการณ์** "แผ่นดินไหว": ครูเป่านกหวีด ทุกคนต้องปล่อยมือจากชิ้นงาน 20 วินาที (เพื่อเช็คว่าโครงสร้างสมดุลด้วยตัวเองได้ไหม)
- **เหตุการณ์** "งบประมาณถูกตัด": ครูประกาศว่า "ห้ามใช้เทปกาวเพิ่มตั้งแต่วินาทีนี้" เด็กต้องหาวิธีเชื่อมกระดาษด้วยการขัดกัน หรือการตัดแปะแบบอื่นแทน
- **เหตุการณ์** "ลูกค้าเปลี่ยนใจ": "อยากได้สะพานเชื่อมระหว่างตึกเพิ่ม" โจทย์นี้จะทดสอบว่าโครงสร้างเดิมแข็งแรงพอจะต่อเติมไหม

ช่วงที่ 4 (12 นาที) : ช่วงทดสอบและลงมือแก้ไข

- **การทดลอง (Testing):** เด็กจะเริ่มเอาวัตถุเบาๆ มาลองวางดู ถ้ามันโยกเยก พวกเขาต้องรีบเสริมฐาน
- **ความสวยงาม:** ตกแต่งตามคอนเซปต์ทีมเพื่อให้ผ่านเงื่อนไข "เรื่องราว/คอนเซปต์"
- วัดความสูง: ใช้ตลับเมตรวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุด
- ทดสอบน้ำหนัก: วางหนังสือลงบนจุดที่เด็กกำหนด (มักจะเป็นยอดตึกหรือดาดฟ้า)
- นำเสนอ: ให้แต่ละทีมเล่าสั้นๆ ว่า "เมืองนี้ชื่ออะไร และมีจุดเด่นตรงไหน"

ช่วงที่ 5 (5 นาที) : ช่วงสะท้อนความคิดและสรุปผล

คุณครูควรชวนเด็กคุยด้วยคำถามเหล่านี้:

1. "ตอนที่โดนสั่งห้ามใช้เทปกาว ทีมแก้ปัญหายังไง?" (สอนเรื่องการปรับตัว)
2. ตอนผลงานเริ่มมีปัญหา เราแก้อย่างไร (สอนเรื่องการตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขปัญหา)
3. "ถ้าให้ทำใหม่อีกรอบ จะเปลี่ยนแผนร่างตรงไหน?" (สอนเรื่องการเรียนรู้จากความผิดพลาด)
4. "ทำไมบางทีมตึกสูงมากแต่รับน้ำหนักไม่ได้เลย?" (สอนเรื่องความสมดุลและความแข็งแรงของโครงสร้าง)

เกณฑ์การให้คะแนน (25 คะแนน)

เกณฑ์	5 ดีเยี่ยม	4 ดี	3 ปานกลาง	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความสูง					
ความแข็งแรง					
ความสวย/ความคิดสร้างสรรค์					
ความชัดเจนของแผน (Blueprint)					
การทำงานร่วมกัน					

เด็กๆ ต้องเล่นกิจกรรมนี้อย่างไร?

1. ช่วงระดมสมอง (The Brainstorming)

เด็กต้องสวมบทบาทเป็น "วิศวกรตัวน้อย" โดยต้องตอบโจทย์ 3 ข้อให้ได้ในกระดาษแผนร่าง:

- ฐาน (The Foundation): เด็กจะเรียนรู้ว่าการวางกระดาษแผ่นเรียบๆ รับน้ำหนักไม่ได้ พวกเขาต้องเปลี่ยนรูปร่างกระดาษ เช่น ม้วนเป็นท่อ (ทรงกระบอก) หรือ พับเป็นรูปตัว V หรือตัว L เพื่อให้มันตั้งตรงและรับแรงกดได้
- ความสูง (The Height): จะทำอย่างไรให้ตึกสูงโดยไม่ล้ม? (เด็กต้องรู้จักการทำฐานให้กว้างกว่ายอด)
- คอนเซปต์ (The Story): เช่น "นี่คือหอคอยส่งสัญญาณหุ่นยนต์" เพื่อสร้างความภูมิใจในชิ้นงาน

2. ช่วงลงมือสร้าง (The Construction)

เด็กๆ จะเริ่มวุ่นวายกับการตัดและแปะเทปกาว ครูจะเห็นพฤติกรรมที่น่าสนใจ:

- กลุ่มที่ใจร้อน: จะรีบแปะเทปกาวเยอะๆ จนหมดโควตา แต่ตึกยังไม่สูง
- กลุ่มที่วางแผนดี: จะค่อยๆ ทำ "ชิ้นส่วนมาตรฐาน" (Modular) เช่น ม้วนท่อกระดาษเตรียมไว้ 10 แท่ง แล้วค่อยนำมาประกอบกันเหมือนต่อเลโก้

3. ช่วงเผชิญเหตุการณ์สมมติ (The Crisis Management)

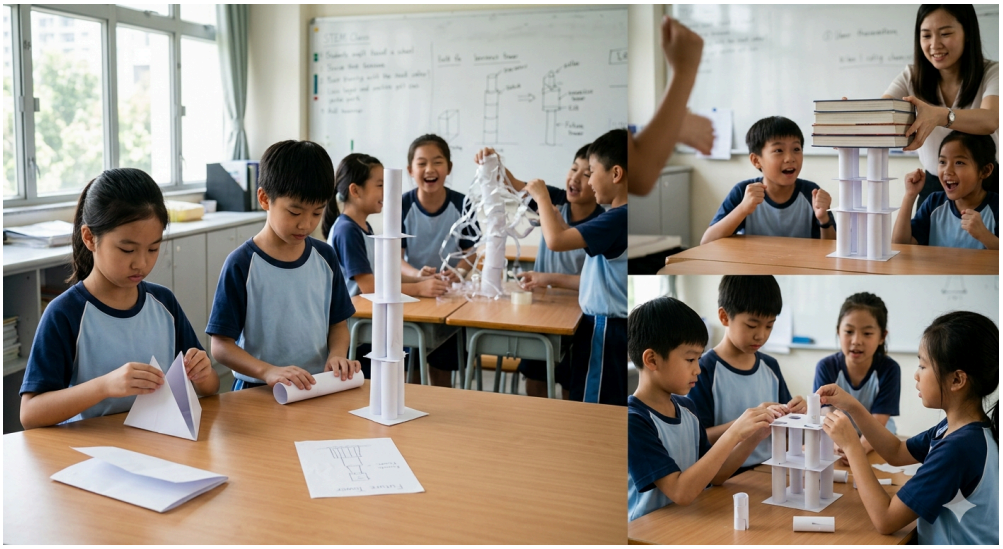
จุดที่สนุกที่สุดและกระตุ้นการคิดได้ดีที่สุด:

- เมื่อเกิด "แผ่นดินไหว" (หยุด 20 วินาที): เด็กต้องลุ้นว่าสิ่งที่สร้างมาจะ "ล้ม" หรือไม่ ถ้าล้มแปลว่าโครงสร้างไม่สมดุล พวกเขาต้องรีบซ่อมแซมทันทีที่หมดเวลา
- เมื่อ "งบประมาณหมด" (ห้ามใช้เทปเพิ่ม): เด็กต้องใช้วิธี "Interlocking" หรือการตัดกระดาษเป็นร่องแล้วเอามาขัดกันเอง (เหมือนการเข้าลิ่มไม้) ทักษะนี้จะช่วยให้เขาเข้าใจกลไกการยึดเหนี่ยวที่ฉลาดขึ้น

4. ช่วงทดสอบน้ำหนัก (The Loading Test)

เมื่อถึงเวลาทดสอบ ครูจะค่อยๆ วางหนังสือลงบนยอดตึก:

- เด็กจะเห็น "การบิดตัว" (Torsion) และ "การยุบตัว" (Compression) ของกระดาษจริงๆ
- เสียงเชียร์จะดังมากในช่วงนี้ เพราะมันคือการพิสูจน์ว่า "สิ่งที่คิด" กับ "สิ่งที่เกิดขึ้นจริง" ตรงกันไหม



ใบกิจกรรมที่1: Build the Impossible (เมืองกระดาษพิชิตโจทย์)(25 คะแนน)

ชื่อทีม: _____

สมาชิกในทีม:

1. _____ชั้น_____
2. _____ชั้น_____
3. _____ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

ภารกิจ (The Mission)

สร้าง "สิ่งก่อสร้าง" จากกระดาษ A4 และเทปกาว ให้ สูงที่สุด และ รับน้ำหนักได้มากที่สุด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด!

อุปกรณ์ที่มีให้

- กระดาษ A4 จำนวน 15 แผ่น
- เทปกาว 1 ม้วนเล็ก
- กรรไกร 1 อัน
- แก้วกระดาษ / หลอด
- เชือก

ส่วนที่ 1: แผนร่างไอเดีย (The Blueprint)

(วาดภาพร่างสิ่งก่อสร้างของทีมลงในช่องนี้ พร้อมระบุว่าส่วนไหนคือ "ฐาน" ส่วนไหนคือ "ยอด")

กลยุทธ์ของทีม: (เช่น จะม้วนกระดาษ หรือพับกระดาษแบบไหน?)

_____

_____

ส่วนที่ 2: บันทึกระหว่างการก่อสร้าง
เหตุการณ์ที่ 1 (แผ่นดินไหว): ผลลัพธ์คือ_____วิธีแก้คือ_____
เหตุการณ์ที่ 2 (งบประมาณหมด/ห้ามใช้เทป): วิธีแก้คือ _____

ส่วนที่ 3: บันทึกผลการทดสอบ
ความสูงที่ทำได้: _____ เซนติเมตร
น้ำหนักที่รับได้: _____
สภาพหลังทดสอบ: ☐ แข็งแรงดี ☐ เอียงเล็กน้อย ☐ พังทลาย

ส่วนที่ 4: ชวนคิดหลังจบเกม (Reflection)

1. ถ้าสามารถขออุปกรณ์เพิ่มได้ 1 อย่าง (ไม่ใช่เทปกาว) อยากได้อะไร? เพราะอะไร?

_____
_____
_____
_____

2. สิ่งที่ทีมเราทำได้ดีที่สุดในวันนี้คืออะไร?

_____
_____
_____
_____

3. กิจกรรมนี้เหมือนกับการสร้าง "หุ่นยนต์แขนกล" อย่างไรบ้าง? (คำใบ้: ลองนึกถึงเรื่องฐานที่มั่นคง หรือการรับน้ำหนักที่ปลายแขน)

_____
_____
_____
_____

คะแนนรวม : _____/25 คะแนน ลายเซนต์ครู : _____

คาบที่ 2: กิจกรรมที่2 Silent Builder Challenge – ต่อให้ตรง (50 นาที)

เป้าหมาย:

ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน การสื่อสารที่แม่นยำ การทำงานเป็นทีม และการแข่งขัน

ทักษะเด่น

- **คิดเป็นระบบ:** ต้องแยกงานเป็นขั้น
- **วางแผนก่อนลงมือ:** ใครดูแบบ ใครอธิบาย ใครประกอบ ใครตรวจ
- **สื่อสารอย่างแม่นยำ:** บอกตำแหน่ง รูปร่าง สี ลำดับให้ชัด
- **แข่งขันแบบใช้สมอง:** ไม่ใช่เร็วอย่างเดียว แต่ต้องตรงและเป็นทีม

อุปกรณ์	**กติกาหลัก**
• บล็อกตัวต่อ / LEGO / แก้วกระดาษ / ฝาขวด / กระดาษสี / หลอด / ตัวต่อไม้ • ฉากกั้น • การ์ดต้นแบบ 6–10 แบบ • ใบวางแผนทีม • ใบคะแนน *ถ้าไม่มีตัวต่อ ใช้ “แก้วกระดาษ + กระดาษสี + เทป” ก็เล่นได้ครับ	แต่ละทีมจะได้รับ “ต้นแบบลับ” 1 แบบ แต่มีเพียง Observer เท่านั้นที่เดินไปดูได้ครั้งละ 15–20 วินาที แล้วกลับมาอธิบายให้ทีมฟัง จากนั้นทีมต้องสร้างแบบจำลองให้เหมือนที่สุดภายในเวลาที่กำหนด

แนวคิดของเกม

แต่ละทีมต้องสร้างสิ่งก่อสร้าง/แบบจำลองให้เหมือนต้นแบบที่สุด แต่มีข้อจำกัดว่า คนที่เห็น “ต้นแบบ” มีได้แค่ 1 คน คนที่สร้างจริงห้ามเห็นต้นแบบ การสื่อสารต้องเป็นระบบตามรอบที่กำหนด บางช่วงห้ามพูด หรือพูดได้เฉพาะคนที่มีบทบาทนั้น ผลคือ เด็กจะได้ฝึกว่า ถ้าคำสั่งไม่ชัด งานจะผิด ถ้าลำดับไม่ดี งานจะช้า ถ้าทีมไม่วางแผนก่อน เริ่มทำแล้วจะวุ่นทันที

ข้อจำกัดที่ทำให้เกมสนุก

- Observer ห้ามจับวัสดุ
- Builder ห้ามไปดูต้นแบบ
- แต่ละรอบดูต้นแบบได้จำกัดจำนวนครั้ง
- บางช่วงครูสั่ง “Silent Mode” ห้ามพูด 1 นาที
- ต้องใช้แผนหรือสัญลักษณ์ที่เตรียมไว้
- ห้ามย้ายของทีมอื่น

บทบาทในทีม

แนะนำให้กำหนดบทบาทชัดตั้งแต่ต้น

- Observer คนดูต้นแบบ
- Planner คนฟังข้อมูลแล้วเรียบเรียงเป็นขั้นตอน
- Builder คนลงมือสร้าง
- Checker คนตรวจความเหมือนและความครบ
- Runner ถ้ามีสมาชิก 5 คน ให้ช่วยส่งวัสดุหรือประสานงาน

กติกาหลัก

1. แต่ละทีมมี “ต้นแบบลับ” ของตัวเอง
2. มีเพียง Observer เท่านั้นที่เดินไปดูต้นแบบได้
3. Builder ห้ามเห็นต้นแบบโดยตรง
4. Observer ห้ามจับวัสดุขณะเล่น
5. ทีมต้องสร้างชิ้นงานให้เหมือนต้นแบบมากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด
6. มีรอบทดลอง และมีรอบแข่งขันจริง
7. บางช่วงครูจะประกาศ Silent Mode ห้ามพูด
8. ต้องใช้แผนที่วางไว้หรือสัญญาณที่ทีมเตรียมไว้
9. ห้ามรบกวนทีมอื่น
10. หากละเมิดกติกา ครูหักคะแนนทีมละ 1–3 คะแนนตามความเหมาะสม

เงื่อนไขเพิ่มความสนุก

1. ดูต้นแบบได้ครั้งละ 15 วินาที
2. รอบหนึ่งดูได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
3. รอบแข่งขันจริงบางช่วงมี Silent Mode 1 นาที
4. ถ้าทีมสร้างเสร็จเร็ว ต้องยกมือรอตรวจ ห้ามแก้หลังหมดเวลา

รูปแบบการเล่น 1 คาบ 50 นาที

ช่วงที่ 1 เปิดเกมและแบ่งทีม – 5 นาที

ครูเล่าว่า “วันนี้ทุกทีมคือทีมวิศวกรลับ ต้องสร้างต้นแบบจากข้อมูลที่ไม่ครบ ใครสื่อสารดี วางระบบดี จะชนะ”

จากนั้นแจกชื่อทีม/โลโก้ทีม/กระดาษวางแผน

ช่วงที่ 2 ซ้อมรอบเล็ก – 8 นาที

ให้แต่ละทีมลองแบบง่าย 1 แบบก่อน เช่น หอ 5 ชั้น 3 สี เพื่อให้เข้าใจกติกาและเห็นปัญหาว่า การอธิบายแบบกำกวมนำไปสู่ความผิดพลาดยังไง

ช่วงที่ 3 วางระบบทีม – 5 นาที

แต่ละทีมต้องตกลงกันก่อนว่า จะอธิบายตำแหน่งยังไง จะเรียกชิ้นส่วนแต่ละแบบว่าอะไร จะใช้คำสั้น ๆ แบบไหนให้เข้าใจตรงกัน ใครมีหน้าที่ตัดสินใจสุดท้าย ตรงนี้สำคัญมาก เพราะเป็นส่วนที่ฝึก “ระบบ” ชัดที่สุด

ช่วงที่ 4 แข่งรอบจริงที่ 1 – 10 นาที

ใช้ต้นแบบระดับกลาง ทีมที่ทำเสร็จก่อนยังไม่ชนะทันที ต้องรอตรวจความถูกต้องด้วย
ช่วงที่ 5 วิเคราะห์และปรับแผน – 7 นาที

ให้ทีมตอบสั้น ๆ ในใบงาน ผิดตรงไหน เพราะอะไร รอบหน้าจะเปลี่ยนระบบอะไร นี่คือช่วง “debug”

ช่วงที่ 6 แข่งรอบจริงที่ 2 – 10 นาที

ใช้ต้นแบบยากขึ้น เช่น มีหลายสี หลายชั้น หรือมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น ต้องสมมาตร ต้องมีส่วนยื่น ต้องมีฐานรองรับน้ำหนัก

ช่วงที่ 7 สรุปและสะท้อนคิด – 5 นาที

ครูชวนคุยสั้น ๆ ว่า

- ทีมที่ชนะเพราะอะไร
- เร็วอย่างเดียวพอไหม
- การวางระบบก่อนทำช่วยยังไง

เกณฑ์การให้คะแนน (25 คะแนน)

เกณฑ์	5 ดีเยี่ยม	4 ดี	3 ปานกลาง	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความถูกต้องของชิ้นงาน					
ความเร็ว					
แผนการทำงานของทีม					
การปรับปรุงจากรอบแรกสู่รอบสอง					
ความร่วมมือและบทบาทชัดเจน					

ใบกิจกรรมที่2: Silent Builder Challenge–ต่อให้ตรง (25 คะแนน)

ชื่อทีม: _____

สมาชิกในทีม:

1. _____ชั้น_____
2. _____ชั้น_____
3. _____ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

ภารกิจ (The Mission)

แต่ละทีมจะได้รับ “ต้นแบบลับ” 1 แบบ แต่มีเพียง Observer เท่านั้นที่เดินไปดูได้ครั้งละ 15–20 วินาที แล้วกลับมาอธิบายให้ทีมฟัง จากนั้นทีมต้องสร้างแบบจำลองให้เหมือนที่สุดภายในเวลาที่กำหนด

ตอนที่ 1 วันนี้ฉันมีบทบาทเป็น

[ ] Observer
[ ] Planner
[ ] Builder
[ ] Checker
[ ] Runner

ตอนที่ 2 สิ่งที่เกิดขึ้นในทีมของเรา

- รอบแรก ทีมของเราทำได้ดีเรื่องอะไร

_____

_____

- รอบแรก ทีมของเราพลาดเรื่องอะไร

_____

_____

- สาเหตุที่ทำให้ทีมพลาดคืออะไร
  [ ] อธิบายไม่ชัด
  [ ] รีบเกินไป
  [ ] ไม่แบ่งหน้าที่
  [ ] ไม่ตรวจงาน
  [ ] อื่น ๆ .....
- รอบต่อไป ทีมของเราปรับอะไร

_____

_____

ตอนที่ 3 ฉันได้เรียนรู้อะไร

- วันนี้ฉันได้ฝึกทักษะอะไรบ้าง
  [ ] การวางแผน
  [ ] การคิดเป็นขั้นตอน
  [ ] การทำงานเป็นทีม
  [ ] การแก้ปัญหา
  [ ] การฟังอย่างตั้งใจ
  [ ] การสื่อสารให้ชัดเจน
- สิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญที่สุดในการชนะเกมนี้คือ

_____

_____

- ถ้าได้เล่นอีกครั้ง ฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้น

_____

_____

ตอนที่ 4 ประเมินตัวเอง

ให้คะแนนตัวเองจาก 1–5

- ฉันมีส่วนร่วมกับทีมอย่างเต็มที่ 1 2 3 4 5
- ฉันฟังเพื่อนและช่วยทีมวางแผน 1 2 3 4 5
- ฉันช่วยให้ทีมทำงานอย่างเป็นระบบ 1 2 3 4 5
- ฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดของทีม 1 2 3 4 5

ตอนที่ 5 คำตอบสั้น ๆ

วันนี้ฉันค้นพบว่า

_____

_____

_____

_____

คะแนนรวม : _____/25 คะแนน ลายเซนต์ครู : _____

คาบที่ 3: กิจกรรมที่3 Factory Frenzy – สายพานมนุษย์พิชิตยอดผลิต (50 นาที)

เป้าหมาย
ให้เด็กเห็น “ระบบ” และ “การแบ่งงาน” ผ่านเกมจำลองโรงงานแบบสนุก ๆ

ทักษะเด่น
การคิดเชิงระบบ + การบริหารทรัพยากร + การปรับปรุงกระบวนการ

อุปกรณ์	**กติกา**
• กระดาษสี / ตัวต่อ / แก้ว / ฝาขวด • ใบออเดอร์สินค้า เช่น ต้องประกอบ “แพ็กเกจ ” ตามแบบ • นาฬิกาจับเวลา • ป้ายบทบาทในทีม เช่น รับของ / ประกอบ / ตรวจคุณภาพ / ส่งมอบ	• แต่ละคนทำได้ตามบทบาทของตัวเอง • ห้ามคนเดียวทำทุกอย่าง • มีรอบที่ 1 ให้ทดลองผลิต • จากนั้นให้ทีมประชุมปรับระบบ • แล้วแข่งรอบที่ 2

ภารกิจ
แต่ละทีมต้องสร้าง “สายการผลิต” เพื่อผลิตชิ้นงานให้ได้มากที่สุดและผิดพลาดน้อยที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างชิ้นงาน:
ชุดสี 3 ชิ้นตามลำดับ
หอคอยขนาดเล็กตามแบบ
แพ็กของที่ต้องมี 4 ชิ้นครบและเรียงถูก

ลำดับเวลา 50 นาที
- 5 นาที: อธิบายโจทย์
- 8 นาที: ทีมออกแบบสายการผลิต
- 12 นาที: แข่งรอบทดลอง
- 8 นาที: วิเคราะห์ปัญหา
- 12 นาที: แข่งรอบจริง
- 5 นาที: สรุปผลและสะท้อนความคิด

แนวคิดของเกม (The Concept)
เกมนี้เน้นให้เด็กเห็นว่า "หุ่นยนต์ 1 ตัว (หรือคน 1 คน) ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่าง" แต่การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆ (Sub-tasks) และส่งต่อกันอย่างเป็นระบบ จะทำให้งานเร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง เหมือนกับการสร้าง Action Group ที่ต้องประกอบด้วยหลายๆ ท่าทางต่อกัน

รูปแบบการเล่น (How to Play)
การจัดวางตำแหน่ง:
ให้สมาชิก 4 คนในทีม นั่งเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานเปรียบเสมือน "สายพานลำเลียง"
Station 1 (The Supplier): คัดเลือกวัตถุดิบ (เช่น เลือกแก้วสีที่ถูกต้อง)
Station 2 (The Assembly): ประกอบชิ้นงาน (เช่น วางซ้อนแก้วหรือใส่กระดาษสี)
Station 3 (Quality Control - QC): ตรวจสอบความถูกต้องตามใบออเดอร์
Station 4 (The Deliverer): จัดเก็บเข้าคลังสินค้าให้เรียบร้อย

โจทย์การผลิต (Order Card): ครูแจก "ใบสั่งสินค้า" ที่มีความยากง่ายต่างกัน เช่น:

- ออเดอร์ A: แก้วแดง 1 ใบ -> ใส่กระดาษสีเหลือง -> ปิดด้วยแก้วขาวคว่ำ
- ออเดอร์ B: แก้วขาว 2 ใบซ้อนกัน -> ใส่ฝาขวดสีเขียวไว้บนสุด

กติกาสำคัญ:

- **ห้ามข้ามขั้น:** คนที่ 3 จะเริ่มทำไม่ได้ถ้าคนที่ 2 ยังส่งของมาไม่ถึง
- **พื้นที่จำกัด:** แต่ละคนมีพื้นที่ทำงาน (Workstation) ของตัวเอง ห้ามลุกไปช่วยเพื่อนฝั่งตรงข้าม
- **Bottleneck (คอขวด):** ถ้าคนไหนทำช้า ของจะกองอยู่ที่คนนั้น ทีมต้องประชุมกันว่าจะช่วย "ปรับจูน" ความเร็วอย่างไร (เหมือนการปรับค่า Duration ในโปรแกรม xArm)

เกณฑ์การให้คะแนน (30 คะแนน)

เกณฑ์	10 (ดีเยี่ยม)
ปริมาณงานที่เสร็จ	
คุณภาพ/งานผิดพลาดน้อย	
การปรับปรุงระบบจากรอบแรก	

เทคนิคสำหรับคุณครู (Pro-Tips):
รอบที่ 1: ปล่อยให้เด็กวุ่นวายไปก่อนครับ เพื่อให้เขาเห็นปัญหา "ของกอง" หรือ "ทำผิดแบบ"
ช่วงวิเคราะห์: ให้เน้นเรื่อง "Efficiency" (ความเร็วที่ไม่เสียคุณภาพ) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการใช้ Combine Action Group ในเทอมที่ผ่านมา ว่าทำไมเราต้องรวมท่าทางให้ต่อเนื่องกัน
ความท้าทายเพิ่ม: ในรอบจริง ครูอาจจะแกล้งสั่ง "สายพานหยุดชั่วขณะ" หรือ "เปลี่ยนออเดอร์ด่วน" เพื่อดูการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

โจทย์การผลิต (Order Card)
https://www.canva.com/design/DAHFfuFkl14/2Ea8iH1viiibOZz5uWmW8A/edit?utm_content=DAHFfuFkl14&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

การเซตอัปห้องเรียน (The Setup)

1. จัดโต๊ะ: วางโต๊ะต่อกันเป็นแนวยาว 10 แถว (สำหรับ 10 กลุ่ม)
2. สถานีงาน (Stations): ในแต่ละแถว ให้มีเก้าอี้ 4 ตัว นั่งเรียงกันเป็นลำดับ
3. คลังวัตถุดิบ: วางถาดใส่แก้วกระดาษสีต่างๆ กระดาษสี และฝาขวดไว้ที่ สถานีที่ 1 เท่านั้น
4. เขตส่งมอบ: กำหนดพื้นที่ว่างปลายสุดของ สถานีที่ 4 เป็นที่วาง "สินค้าสำเร็จรูป"

ลำดับการเล่น (The Game Flow)

รอบที่ 1: "ลองผิดลองถูก" (8 นาที)

- เป้าหมาย: ผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Order Card) ชุดที่ 1-3 ให้ได้มากที่สุด
- สิ่งที่ครูจะเห็น: เด็กจะเริ่มโวยวาย ของจะไปกองที่คนประกอบ (Station 2) และ QC (Station 3) จะเริ่มบ่นว่าเพื่อนทำผิด
- กฎเหล็ก: ห้ามลุกจากเก้าอี้ และห้ามเอื้อมมือไปช่วยเพื่อนข้ามสถานีเด็ดขาด! (เหมือนแขนกลหุ่นยนต์ที่ถูกยึดติดกับฐาน)

ช่วงเวลา "ประชุมบอร์ดบริหาร" (7 นาที)

- ให้แต่ละทีมหยุดมือ แล้ววิเคราะห์ว่า "ทำไมงานถึงช้า?"
- ครูช่วยไกด์: "ลองดูสิว่าคนส่งของส่งทันไหม?" "คนประกอบวางของไกลมือไปหรือเปล่า?" "คนตรวจงาน (QC) มีเกณฑ์การตรวจที่ชัดเจนหรือยัง?"
- ให้แต่ละทีม "ปรับจูน" เช่น ย้ายตำแหน่งวางแก้วให้ใกล้คนถัดไปมากขึ้น หรือตกลงรหัสสัญญาณมือกัน

รอบที่ 2: "โรงงานอัจฉริยะ" (12 นาที)

- เป้าหมาย: แข่งกันสะสมคะแนนจากใบสั่งซื้อชุดที่ 4-10 (ยิ่งยาก คะแนนยิ่งเยอะ)
- เหตุการณ์พิเศษ (ครูใส่เพิ่ม):
    - "เครื่องจักรขัดข้อง": สั่งให้สถานีที่ 2 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเพียงข้างเดียว (จำลองกรณีมอเตอร์มีปัญหา)
    - "ออเดอร์ด่วน": เดินไปวางใบสั่งซื้อชุดที่ 10 ให้บางทีมกลางคัน

บทบาทของเด็กทั้ง 4 คน (Roles)

ตำแหน่ง	บทบาทสมมติ	หน้าที่จริงในเกม	เปรียบกับหุ่นยนต์ xArm
คนแรก	**Supplier**	หยิบแก้ว/วัสดุตามสีที่ Order ระบุ ส่งให้คนถัดไป (Assembler)	Input Data: ข้อมูลพิกัดเริ่มต้น
คนที่สอง	**Assembler**	ประกอบ ซ้อนแก้ว หรือใส่ของตามแบบให้ถูกต้อง ส่งให้คนถัดไป (QC)	Servo Motion: การเคลื่อนที่ของข้อต่อ
คนที่สาม	**QC Inspector**	ตรวจสอบความเป๊ะ (ห้ามผ่านถ้าผิดแม้แต่นิดเดียว) ส่งให้ (Logistics)	Debugging: การเช็คและแก้บั๊ก
คนที่สี่	**Logistics**	นำสินค้าไปวางเรียงให้เป็นระเบียบในเขตส่งมอบ	End Effector: การปล่อยของวางเป้าหมาย

ใบกิจกรรมที่ 3: Factory Frenzy – สายพานมนุษย์พิชิตยอดผลิต (30 คะแนน)

ชื่อทีม: _____

สมาชิกในทีม:

1. _____ ชั้น _____
2. _____ ชั้น _____
3. _____ ชั้น _____
4. _____ ชั้น _____

1. ภารกิจ (The Mission)

แต่ละทีมต้องสร้าง “สายการผลิต” เพื่อผลิตชิ้นงานให้ได้มากที่สุดและผิดพลาดน้อยที่สุดภายในเวลาที่กำหนด 1 คนรับ 1 หน้าที่ เท่านั้น มีดังนี้

Station 1 (The Supplier) ผู้ดูแล _____ (หน้าที่: เลือกวัสดุ)
Station 2 (The Assembly) ผู้ดูแล _____ (หน้าที่: ต่อ/ประกอบ)
Station 3 (Quality Control - QC) ผู้ดูแล _____ (หน้าที่: เช็คความถูกต้อง)
Station 4 (The Deliverer) ผู้ดูแล _____ (หน้าที่: วางในจุดเสร็จสิ้น)

2. บันทึกการผลิต (Production Log)

รอบการผลิต	จำนวนที่ผลิตได้	จำนวนที่ผ่าน QC	ปัญหาที่เจอ
รอบที่ 1 (ทดลอง)			
รอบที่ 2 (เอาจริง)			

3. ช่วงวิเคราะห์และปรับปรุง (System Optimization)

หลังจากจบรอบแรก ทีมประชุมกันแล้วจะปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อให้รอบที่ 2 เร็วขึ้น?

_____

_____

4. สะท้อนคิดสู่โลกหุ่นยนต์ (Robotics Connection)

คำถาม: หากสถานีที่ 2 (ประกอบ) ทำงานช้ามาก จะส่งผลต่อภาพรวมอย่างไร?
ตอบ:

_____

_____

คำถาม: การตรวจสอบคุณภาพ (QC) เหมือนกับขั้นตอนใดในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์?
ตอบ:

_____

_____

คะแนนรวม : _____/25 คะแนน ลายเซนต์ครู : _____

คาบที่ 4: กิจกรรมที่4 Grand Mission Tournament – ออกแบบเกมแข่งของทีมตัวเอง (50 นาที)

เป้าหมาย

ให้เด็กดึงทุกทักษะจาก 3 คาบแรกมาใช้ ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การคิดเป็นระบบ และการแข่งขัน

ทักษะเด่น

บูรณาการทุกด้าน + ภาวะผู้นำ + การออกแบบภารกิจ

อุปกรณ์ ใช้ของจาก 3 คาบแรก • กระดาษ • เทป • วัสดุประกอบชิ้นงาน • ใบออกแบบเกม	**ภารกิจ** แต่ละทีมต้อง “สร้างเกมภารกิจแข่งขัน” ให้ทีมอื่นเล่น โดยเกมต้องมี • เป้าหมายชัด • กติกาชัด • มีการวางแผนก่อนเล่น • มีระบบให้คะแนน • มีความท้าทายและยุติธรรม • จากนั้นให้สลับกันเล่นและเก็บคะแนนจริง

ลำดับเวลา 50 นาที

- 8 นาที: ทบทวนบทเรียน 3 คาบแรก
- 12 นาที: ทีมออกแบบเกม
- 8 นาที: ครูตรวจความชัดของกติกา
- 15 นาที: ทดลองเล่น/แข่งข้ามทีม
- 7 นาที: โหวตเกมยอดเยี่ยม + สะท้อนคิด

จุดเด่นเชิงการสอน

คาบนี้สำคัญมาก เพราะเด็กจะเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้เล่น” เป็น “ผู้ออกแบบระบบ” ซึ่งเป็นก้าวที่ลึกกว่า และจะช่วยให้เวลาเข้าสู่หน่วยแขนกล เด็กเข้าใจง่ายขึ้นว่าการสร้างภารกิจหนึ่ง ๆ ต้องคิดทั้งลำดับ ขั้นตอน เงื่อนไข และการแก้ปัญหาระหว่างทาง

เกณฑ์การให้คะแนน (50 คะแนน)

เกณฑ์	10 (ดีเยี่ยม)
เกมมีความคิดสร้างสรรค์	
กติกาเป็นระบบ	
เล่นได้จริงและยุติธรรม	
ทีมอื่นเข้าใจและเล่นได้	
การนำเสนอ	

1. **วิธีการสอน (Teacher's Guide) ช่วงดึงสติ (8 นาที):**

ทบทวน 3 คาบที่ผ่านมา: "เราเรียนเรื่อง โครงสร้าง (คาบ 1), การสั่งงาน (คาบ 2) และ ระบบสายพาน (คาบ 3) วันนี้ครูจะให้พวกเราสร้าง 'ด่านภารกิจ' ของตัวเอง เพื่อท้าทายเพื่อนกลุ่มอื่น!"

2. **ช่วงเป็นที่ปรึกษา (12-8 นาที):**

ในขณะที่เด็กออกแบบ ครูต้องเดินเช็กว่า "กติกาเคลียร์ไหม?" เช่น ถ้าทำตกต้องเริ่มใหม่หรือหักคะแนน? ใครเป็นคนจับเวลา?
คีย์สำคัญ: ย้ำเด็กว่า "เกมที่ดีไม่ใช่เกมที่ยากจนเล่นไม่ได้ แต่เป็นเกมที่คนเล่นสนุกและเข้าใจกติกาได้ทันที"

3. **ช่วงทัวร์นาเมนต์ (15 นาที):**

ใช้ระบบ "Home & Away": ให้สมาชิก 2 คนอยู่ประจำฐานเพื่อเป็น "กรรมการ/คนคุมเกม" และอีก 2 คนเดินทางไปแข่งที่ฐานเพื่อน (แล้วค่อยสลับกัน)

ไอเดียเสริมเพื่อความสนุก (Pro-Tips)

The "Random Card" (การ์ดสุ่ม): ครูทำใบแจ้งเหตุการณ์สุ่ม เช่น "ลมพัดแรง" (ครูเอาพัดลมไปเป่าขณะแข่ง) หรือ "ไฟดับ" (ให้คนเล่นปิดตาทำตามคำสั่งเพื่อน) เพื่อดูว่าเกมที่เด็กออกแบบรองรับความผิดพลาด (Error Handling) ได้ไหม

รางวัล "User Choice Award": ให้เด็กมีสติกเกอร์คนละ 1 ดวง หลังเล่นเสร็จให้ไปแปะกลุ่มที่เขารู้สึกว่า "เกมสนุกและยุติธรรมที่สุด"

เชื่อมโยง xArm: บอกเด็กว่า "ด่านที่พวกเธอสร้างวันนี้ ในคาบหน้าเราจะลองให้หุ่นยนต์ xArm มาทำภารกิจนี้แทนคนดูนะ!"

เมื่อจบคาบนี้ คุณครูควรสรุปปิดท้ายว่า:

"การที่พวกเธอสร้างกติกาและด่านขึ้นมา คือการสร้าง Environment และ Algorithm ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ในคาบถัดไปที่เราจะเริ่มใช้ xArm AI เราจะรู้แล้วว่า ถ้าเราอยากให้หุ่นยนต์ชนะเกมเหล่านี้ เราต้องเขียนคำสั่ง (Code) ให้ละเอียดขนาดไหน!"

School Bot

ใบกิจกรรมที่4 : Grand Mission Design (ผู้ออกแบบภารกิจ) (30 คะแน)

ชื่อทีม: _____

สมาชิกในทีม:

1. _____ ชั้น _____
2. _____ ชั้น _____
3. _____ ชั้น _____
4. _____ ชั้น _____

ชื่อด่านภารกิจ: _____

ส่วนที่ 1: รายละเอียดเกม (Game Design)

เป้าหมายของเกมคือ: (เช่น ขนของจากฐานไปยอดตึกโดยห้ามใช้มือจับ)

อุปกรณ์ที่ใช้: _____

ส่วนที่ 2: กติกาและการให้คะแนน (Rules & Scoring)

ทำแบบนี้ได้: + _____ คะแนน

ถ้าทำแบบนี้ (ทำผิด): - _____ คะแนน หรือ ( ) เริ่มใหม่ ( ) หยุด 5 วินาที

ตัดสินผลแพ้ชนะด้วย: ( ) เวลาที่เร็วที่สุด ( ) คะแนนสะสมมากที่สุด

ส่วนที่ 3: แผนผังการจัดวางด่าน (Layout)

(วาดรูปจำลองการวางแก้ว กระดาษ หรือสิ่งกีดขวางในด่านของทีมเรา หรือโครงสร้างของเกมส์)

ส่วนที่ 4: บันทึกการทดสอบ (Playtest)

ลองเล่นเอง 1 ครั้ง: ใช้เวลาไป _____ วินาที พบปัญหาคือ _____

วิธีแก้ปัญหา: _____

ตารางบันทึกคะแนน (สำหรับทีมผู้มาเยือน)

ทีมที่มาเล่น	คะแนนที่ทำได้	เวลาที่ใช้	หมายเหตุจากกรรมการ
กลุ่มที่....			
กลุ่มที่....			
กลุ่มที่....			
กลุ่มที่....			

School Bot

ชุดคำถามหลังหน่วยการเรียน (Reflection Questions)(20 คะแนน)

หมวดที่ 1: การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

จากกิจกรรม Factory Frenzy: "ถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งในสายพานทำงานช้าลง (Bottleneck) จะส่งผลอย่างไรต่อจำนวนสินค้าที่ผลิตได้? และถ้าเป็นหุ่นยนต์ เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร?"
(แนวคำตอบ: งานจะไปกองที่จุดนั้น / วิธีแก้คือต้องปรับความเร็ว (Duration) ของมอเตอร์ตัวนั้นให้สัมพันธ์กับตัวอื่น)

จากกิจกรรม Build the Impossible: "ทำไมตึกที่สูงมากแต่ฐานแคบถึงล้มง่าย? สิ่งนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับการติดตั้งฐานของหุ่นยนต์แขนกล?"
(แนวคำตอบ: เรื่องจุดศูนย์ถ่วง / ฐานหุ่นยนต์ต้องยึดให้แน่นไม่ให้เหวี่ยงจนคว่ำ)

หมวดที่ 2: การสื่อสารและคำสั่ง (Logic & Communication)

จากกิจกรรม Silent Builder: "ทำไมการสั่งเพื่อนว่า 'ขยับไปนิดนึง' ถึงสู้การสั่งว่า 'ขยับไปทางซ้าย 5 เซนติเมตร' ไม่ได้? แล้วหุ่นยนต์ต้องการคำสั่งแบบไหน?"
(แนวคำตอบ: ความแม่นยำ / หุ่นยนต์ต้องการพิกัด X, Y, Z ที่เป็นตัวเลขชัดเจน)

จากกิจกรรม Grand Mission: "การออกแบบ 'กติกา' ให้เพื่อนเล่น ยากกว่า 'การลงไปเล่นเอง' อย่างไร?"
(แนวคำตอบ: ต้องคิดเผื่อข้อผิดพลาดและลำดับขั้นตอนให้เคลียร์ เหมือนการเขียนโปรแกรม)

หมวดที่ 3: การทำงานเป็นทีม (Collaboration)

สรุปภาพรวม: "ใน 4 คาบนี้ หน้าที่ไหน (Observer, Planner, Builder, QC) ที่นักเรียนคิดว่า 'ท้าทาย' ที่สุด? เพราะอะไร?"

School Bot